

Week 14 项目报告：手机遥控迷宫机器人

方向: B (turtlesim 2D 迷宫) 成员: 王秋壮 (单人项目) 日期: 2026.06

1. 项目概述

本项目实现了一个手机遥控 turtlesim 迷宫探索系统。用户通过手机浏览器连接 Tailscale 虚拟网络，向 WSL 中的 ROS2 turtlesim 发送控制命令，驱动小乌龟在迷宫中移动并到达终点。

核心工程原则：**网络接收与机器人控制写在同一个常驻程序中**。手机网页只负责发送命令，不直接操控机器人。

2. 系统架构



3. 迷宫设计

迷宫由 `maze.py` 生成，使用递归回溯算法生成 5×5 网格，并通过编织 (braid) 技术随机打通 28% 的额外墙壁，制造环路使迷宫有多条通路。

- 网格尺寸: 5×5，每格 1.7m
- 起点: 左下角 (0,0)
- 终点: 右上角 (4,4)
- 障碍物: 自动生成的墙体矩形
- 碰撞检测: 考虑小乌龟半径 (0.45m) 的膨胀边界

4. 核心代码改动

turtlesim_web_bridge.py

在课程 starter 代码基础上：

- 实现了完整的 ROS2 节点 (TurtleWebBridge)
- 订阅 /turtle1/pose 获取实时位置
- 发布 /turtle1/cmd_vel 驱动小乌龟
- compute_safe_motion() 方法实现碰撞预判：根据当前速度和方向预测下一步位置，若会碰到边界或障碍物则拦截

index.html

- 方向键使用 touchstart / touchend 事件实现长按控制、松开停止
- Canvas 实时绘制迷宫边界、障碍物、起点(绿)、终点(黄)、小乌龟位置和朝向
- 显示实时遥测数据：坐标、速度、阻挡状态

5. 遇到的问题与解决

问题	原因	解决方案
手机无法访问页面	未在同一 Tailscale 网络	tailscale ip -4 确认 WSL 地址
小乌龟不动	未 source ROS2 环境	每个终端都要 source /opt/ros/humble/setup.bash
连接频繁断开	手机锁屏导致 WebSocket 断开	保持屏幕常亮

6. 成果与分工

项目成果

-  手机遥控小乌龟前进/后退/左转/右转/停止
-  迷宫碰撞检测正常工作
-  Canvas 实时显示迷宫和乌龟位置
-  到达终点自动停止

分工

- 王秋壮: 全部开发工作（桥接程序、网页前端、迷宫模块、测试调试）